波动学笔记

振动、机械波、驻波、声波与电磁波的连续知识链

内容范围	第 11、12 章振动与波动主线
整理重点	从波函数到能量、干涉、驻波和多普勒
原图	IMG_5434.jpeg - IMG_5437.jpeg，共 4 张

整理原则：保留原笔记主线；公式按常用规范重排；容易混淆处补充条件或校对提示；所有相关原图均以整页高清形式附在文末。

原始页范围：IMG_5434.jpeg、IMG_5435.jpeg、IMG_5436.jpeg、IMG_5437.jpeg

整理正文

1. 简谐振动：初始条件、能量与合成

- 采用 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$ 时，初位移 x_0 和初速度 v_0 共同确定振幅与初相；象限必须结合 x_0、v_0 的正负判断，不能只由正切值决定。
- 简谐振动中势能与动能周期性交换，总机械能保持不变。
- 同方向同频率振动用相量合成；频率相近时出现拍；相互垂直的同频振动一般合成为椭圆。

$$A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} \quad \tan\varphi = -v_0/(\omega x_0)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi) \quad E_k = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi)$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)$$

$$x = 2A\cos\left[\frac{(\omega_2-\omega_1)t}{2}\right]\cos\left[\frac{(\omega_2+\omega_1)t}{2} + \varphi_0\right]$$

$$\nu_{beat} = |\nu_2-\nu_1| \quad T_{beat} = \frac{2\pi}{|\omega_2-\omega_1|}$$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1) = \sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$

> 李萨如图形测频时，应先明确横、纵方向所接信号。原笔记中的比值关系可记为 $f_x/f_y=N_y/N_x$，其中 N_x、N_y 的计数口径必须保持一致。

原笔记对应页：IMG_5434.jpeg

2. 平面简谐波与波动方程

- 写波函数的核心是“把传播所需时间 x/u 扣掉”：x 处在 t 时刻的状态，对应波源在 $t-x/u$ 时刻的状态。
- 传播方向改变时，空间项符号随之改变；判断式子前先画传播方向。
- 一维理想介质中的波函数满足标准波动方程。

$$y(x,t) = A\cos\{\omega[t-x/u] + \varphi\} = A\cos[2\pi(t/T-x/\lambda)+\varphi]$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$u_{longitudinal,solid} = \sqrt{E/\rho} \quad u_{transverse,solid} = \sqrt{G/\rho}$$

$$u_{longitudinal,fluid} = \sqrt{K/\rho}$$

原笔记对应页：IMG_5435.jpeg

3. 波的能量、强度、吸收与球面波

- 行波中，同一体积元的动能密度和势能密度同相、瞬时相等；这与单个简谐振子的动势能反相不同。
- 平均能量密度与 A^2、ω^2 成正比；能流密度等于平均能量密度乘波速。
- 吸收介质中若 $dA=-\alpha A\,dx$，则振幅按指数衰减；球面波因能量分散，振幅与距离 r 成反比。

$$dw_k = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 dV \quad dw_p = dw_k$$

$$w = \rho A^2\omega^2\sin^2(\omega t-kx+\varphi) \quad \langle w\rangle = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$$

$$I = \langle w\rangle u = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u$$

$$dA = -\alpha A\,dx \Rightarrow A(x)=A_0e^{(-\alpha x)}$$

$$I_1/I_2 = r_2^2/r_1^2 \quad A(r)=C/r$$

原笔记对应页：IMG_5435.jpeg

4. 惠更斯原理与相干叠加

- 波面上的每一点都可视为次波源；次波包络形成新的波面，可用于解释反射、折射和衍射。
- 两列同频相干波在空间某点叠加时，既要考虑初相差，也要考虑路程差带来的相位差。
- 增强、减弱条件本质上都是总相位差的条件。

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = (\varphi_2-\varphi_1) - 2\pi(r_2-r_1)/\lambda$$

$$\Delta\varphi = 2k\pi \text{ (增强)} \quad \Delta\varphi = (2k+1)\pi \text{ (减弱)}$$

原笔记对应页：IMG_5436.jpeg

5. 驻波与半波损失

- 两列频率、振幅相同而传播方向相反的波叠加形成驻波。波节始终静止，波腹振幅最大。
- 相邻波节或相邻波腹间距为 λ/2；相邻波节与波腹间距为 λ/4。
- 反射发生相位突变 π 时称半波损失。通常由疏介质射向密介质反射出现半波损失；由密到疏不出现。
- 弦上驻波的允许频率由边界条件决定。两端固定时，弦长必须容纳整数个半波长。

$$y = [2A\cos(2\pi x/\lambda)]\cos(2\pi\nu t)$$

$$L = n\lambda_n/2 \quad \nu_n = nu/(2L),\ n=1,2,3,\ldots$$

原笔记对应页：IMG_5436.jpeg、IMG_5437.jpeg

6. 声波、多普勒效应与电磁波补充

- 平面声波中，声压相对质点位移相差 π/2；声强仍满足平均能流密度的定义。
- 多普勒效应必须先分清观察者和波源相对介质的运动方向。相互接近时接收频率增大，相互远离时减小。
- 电磁波中电场、磁场与传播方向两两垂直且同相；能流方向由 E×H 决定。

$$p = \rho u A\omega\cos[\omega(t-x/u)-\pi/2]$$

$$I = p_a^2/(2\rho u)$$

$$\nu' = \nu\,(u\pm v_o)/(u\mp v_s) \text{ (按接近增频选择符号)}$$

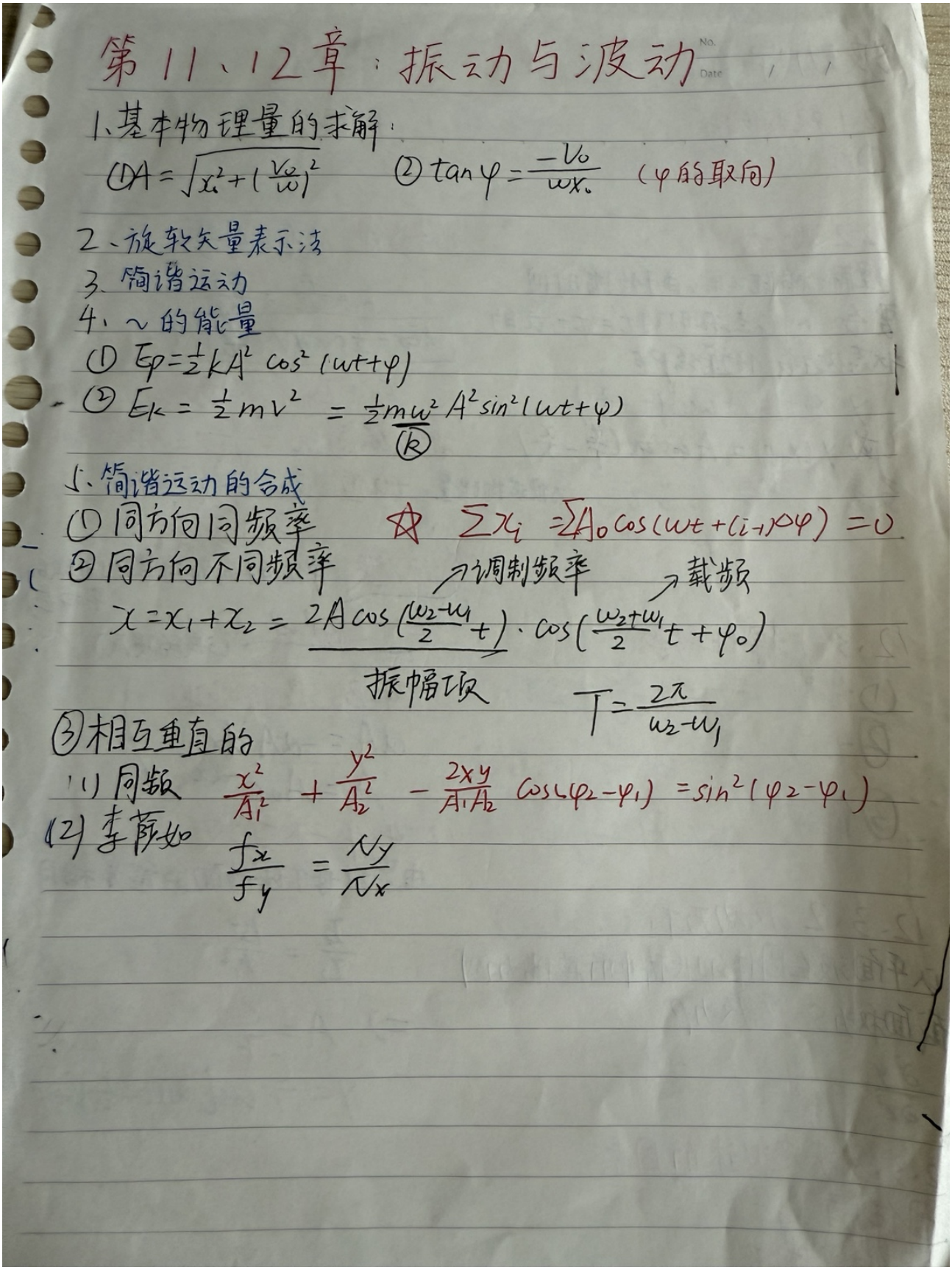
$$u = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}\quad \sqrt{\varepsilon}E_0 = \sqrt{\mu}H_0$$

$$w = (1/2)\varepsilon E^2 + (1/2)\mu H^2 \quad S = w\,u = E\times H$$

原始笔记影像

以下图片按拍摄编号排列，保留原有颜色、批注、箭头和示意图，便于逐项核对。

原图 1 / 4 IMG_5434.jpeg



原图 2 / 4 IMG_5435.jpeg

波动学

12.1 产生和传播 (传播指向)

① 概念：波面、波前、波线

12.2 波函数

理解：相距 x 时，由于传播时间要 $\frac{x}{u}$，则 O 点在时间 $t'=t-\frac{x}{u}$ 的状态经过 $\frac{x}{u}$ 传递给 P 点

$y(x,t)=A\cos\omega(t-\frac{x}{u})$

(或 $y(x,t)=A\cos 2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})$)

负号沿正向，正号反之　方便求物理量

12.3.1 弹性形变

① 线变 $\frac{F}{S}=E\frac{\Delta l}{l}$ (线应变)

② 切变 $\frac{F}{S}=G\frac{\Delta d}{D}$ (切应变)

③ 体变 $\Delta p=-K\frac{\Delta V}{V}$

12.3.2 波动方程 (对纵波)

以平面波在固体细长棒中的传播为例

截面积为 S，密度为 ρ

$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ $(\frac{1}{u^2}=\frac{\rho}{E})$

12.3.3 决定波速的因素

固体棒 $u_L=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$　$u_T=\sqrt{\frac{G}{\rho}}$ 切变模量

细绳 (横波) $u_t=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$ (线密度)

气液 (纵波) $u_l=\sqrt{\frac{K}{\rho}}$ → 体积模量

12.4 能量

动能：$dE_k=\frac{1}{2}(dm)v^2$

$=\frac{1}{2}(\rho dV)A^2\omega^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$

势能 由 $\frac{F}{S}=E\frac{\Delta l}{l}$

$k=\frac{F}{\Delta l}=\frac{ES}{dx}$

$dE_p=\frac{1}{2}\rho u^2 dV(\frac{dy}{dx})^2$

$E_p=E_k$，相加为 E

能量密度 $w=\frac{dE}{dV}=\rho A^2\omega^2\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$

均值 $\bar{w}=\frac{1}{T}\int_0^T w\,dt$

$=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$

能流密度 (单位时间通过单位面积的平均 E)

$I=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 u$ (波的强度)

12.4.3 波的吸收

$dA=-\alpha A\,dx$

$A=A_0e^{-\alpha x}$

12.4.4 球面波

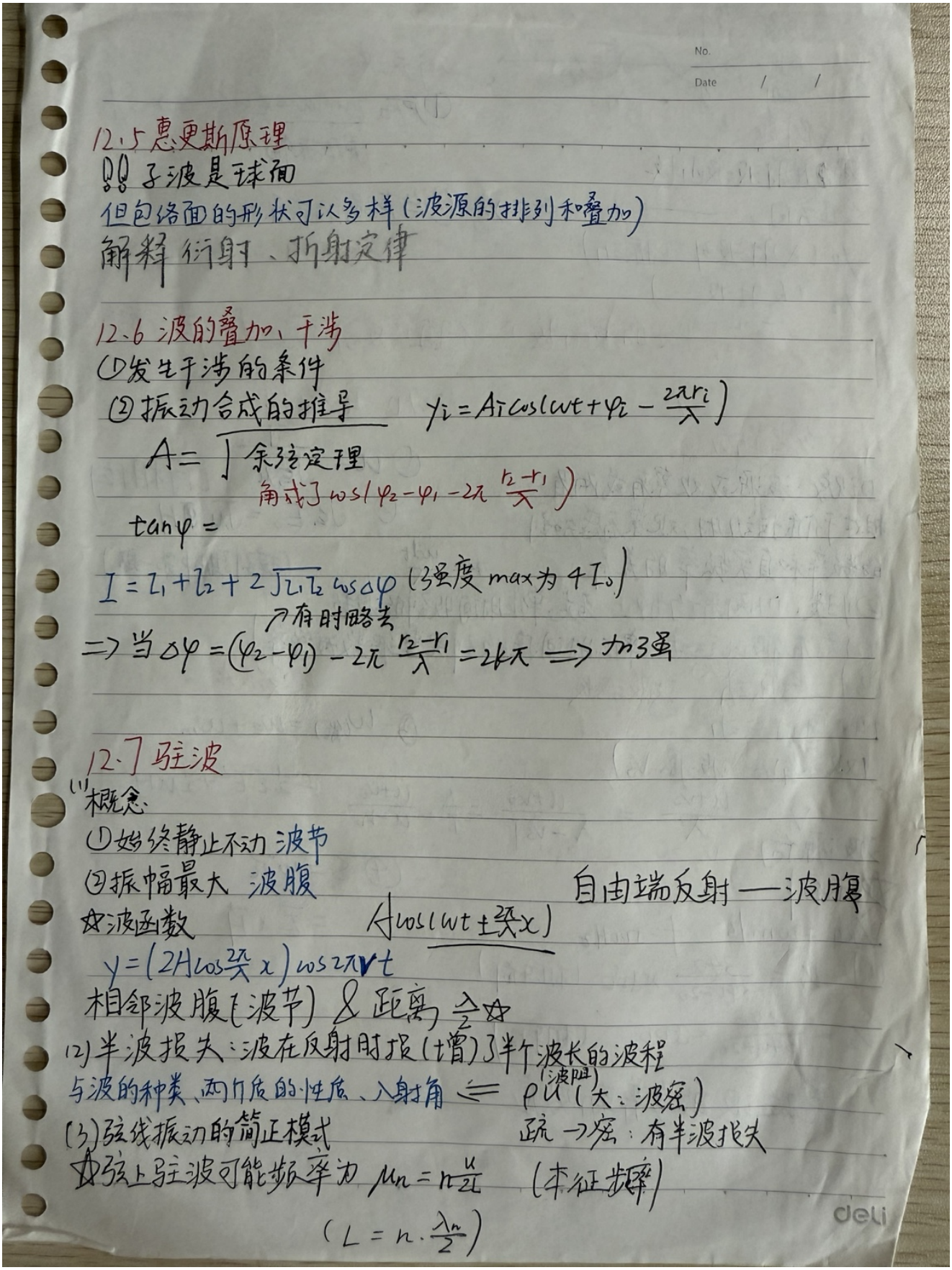
由穿过每个球形面的能量相同

$\frac{I_1}{I_2}=\frac{r_2^2}{r_1^2}$

$\Rightarrow A=\frac{C}{r}$

$y=\frac{C}{r}\cos[\omega(t-\frac{r}{u})+\varphi]$

原图 3 / 4 IMG_5436.jpeg



原图 4 / 4 IMG_5437.jpeg

